

脑机接口开始进入“补基础设施”的阶段。

8月25日，工业和信息化部科技司公开征求《国家脑机接口产业标准体系建设指南（2026版）》（征求意见稿）意见。

按照征求意见稿，脑机接口标准体系将覆盖基础共性、硬件、软件与算法、数据与通信、产品与系统、行业应用、安全及治理七大部分，并计划到2028年制修订相关标准40项以上，到2030年累计研制标准80项以上。

随着这项技术从实验室走向人体试验乃至临床，产业开始进入系统能力补齐的阶段。

其中一个最先显现出来的变化是脑机接口开始与医学影像设备更深地绑在一起。

8月23日，天津大学与联影医疗共同发布磁共振脑机接口全栈式解决方案“uMR神观”，双方尝试把科研设备上验证过的能力做成工具包和解决方案。

过去一年，联影医疗与天津大学的攻关方向包括脑机接口器件的磁兼容、磁共振针对脑机接口工作环境的适配、软件和数据融合，以及从动物研究向人体临床场景迁移等。

按照目前规划，这套解决方案后续还将进一步适配联影部分3T和5T磁共振设备。

但是脑机接口与磁共振究竟应该如何进一步协作，仍处于探索阶段。

从目前的应用来看，磁共振已经开始进入脑机接口的导航、过程监测和功能研究等环节。

在非侵入式脑机接口与神经调控结合的场景中，例如聚焦超声，研究人员首先需要知道目标脑区在哪里，再把外部能量尽可能准确地作用到对应位置。

联影医疗磁共振事业部、联合创新部总监袁健闵将磁共振在这一过程中的作用比作“北斗导航”：通过结构成像确定目标区域，并且在后续刺激或调控治疗当中，提供实时的精确的位置导航。

同时，聚焦超声在作用过程中可能带来局部温度升高，磁共振还可以进行温度监测，判断温度是否维持在既不损伤正常脑组织、又能够产生预期作用的范围内。

在解码研究中，功能磁共振还可以采集不同脑区的血氧等功能变化。

天津大学医学院副院长范秋筠告诉华尔街见闻，受试者可以躺在磁共振设备中，同时佩戴信号采集设备，一边完成交互任务，一边采集大脑活动变化。

不过，由于磁共振主要通过血氧变化间接反映神经活动，这类信号通常会比真实脑功能活动存在数秒延迟。

影像能力也已经进入海外脑机接口公司的研发和临床工作流。

Neuralink近期发布的一则MRI与CT技师招聘信息显示，其位于得克萨斯州的影像设施正在使用西门子医疗MAGNETOM Cima.X磁共振以及NAEOTOM Alpha光子计数CT，相关工作包括高分

分辨率解剖成像、功能磁共振以及临床和临床前研究的数据采集。

磁共振是否有望推进脑机接口行业的发展，正受到关注。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 85  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论